

# Dispensador inteligente de comida para gatos

Ing. Durante Matías Nahuel

**Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos**

**Director:** Esp. Ing. Santiago Bualó (FIUBA)

**Jurados:**

Esp. Ing. Martín Duarte (FIUBA)  
Esp. Ing. Santiago Escibá (FIUBA)  
Esp. Ing. Lucas Monzón Languasco (FIUBA)

*Ciudad de Córdoba, mayo de 2026*



## *Resumen*

La presente memoria describe el trabajo realizado para el desarrollo de un sistema inteligente de dispensado de comida para gatos. La finalidad del trabajo es mejorar el bienestar animal mediante la automatización del suministro de alimento y el monitoreo del consumo a través de un software. Para ello se emplearon un microcontrolador de alto desempeño, sensores de pesaje y módulos de comunicación inalámbrica, lo que permitió obtener una solución que combina el cuidado de mascotas con los avances de los sistemas embebidos y la Internet de las Cosas (IoT).

El desarrollo abarcó el diseño del hardware, la implementación del software de control y la validación del sistema mediante pruebas funcionales. Se aplicaron conocimientos en electrónica, programación de microcontroladores y protocolos de comunicación, con el fin de obtener un producto confiable, autónomo y con potencial de aplicación comercial.



## *Agradecimientos*

A mi novia, mi familia, amigos y compañeros.

A mi director de trabajo, Esp. Ing. Santiago Bualó, por compartir sus conocimientos y orientación a lo largo de la especialización.

A mis colegas ingenieros, por el apoyo constante, los valiosos consejos y las sugerencias técnicas brindadas durante cada etapa del desarrollo de este trabajo.



# Índice general

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resumen</b>                                                          | <b>I</b>  |
| <b>1. Introducción general</b>                                          | <b>1</b>  |
| 1.1. Introducción a los sistemas de alimentación automatizada . . . . . | 1         |
| 1.1.1. Alimentación y bienestar animal . . . . .                        | 1         |
| 1.1.2. Domótica aplicada al cuidado de mascotas . . . . .               | 1         |
| 1.2. Estado del arte . . . . .                                          | 2         |
| 1.2.1. PetSafe Smart Feed . . . . .                                     | 2         |
| 1.2.2. PETLIBRO Granary Wi-Fi . . . . .                                 | 3         |
| 1.2.3. Análisis del estado del arte y aportes del desarrollo . . . . .  | 4         |
| 1.3. Motivación . . . . .                                               | 4         |
| 1.4. Objetivos y alcances . . . . .                                     | 5         |
| <b>2. Introducción específica</b>                                       | <b>7</b>  |
| 2.1. Componentes de hardware del sistema . . . . .                      | 7         |
| 2.1.1. Microcontrolador STM32F446RE . . . . .                           | 7         |
| 2.1.2. Módulo ESP32 . . . . .                                           | 8         |
| 2.1.3. Celda de carga y módulo HX711 . . . . .                          | 8         |
| 2.1.4. Motor paso a paso y driver A4988 . . . . .                       | 9         |
| 2.1.5. Módulo RTC DS3231 . . . . .                                      | 9         |
| 2.2. Software y entorno de desarrollo . . . . .                         | 10        |
| 2.2.1. STM32CubeIDE . . . . .                                           | 10        |
| 2.2.2. FreeRTOS . . . . .                                               | 10        |
| 2.2.3. Doxygen . . . . .                                                | 10        |
| 2.2.4. PlatformIO . . . . .                                             | 10        |
| 2.2.5. Flutter . . . . .                                                | 10        |
| 2.2.6. Lenguaje de programación C . . . . .                             | 11        |
| 2.3. Protocolos de comunicación . . . . .                               | 11        |
| 2.3.1. Protocolo I2C . . . . .                                          | 11        |
| 2.3.2. Protocolo UART . . . . .                                         | 11        |
| 2.3.3. Bluetooth Classic . . . . .                                      | 11        |
| <b>3. Diseño e implementación</b>                                       | <b>13</b> |
| 3.1. Arquitectura general del sistema . . . . .                         | 13        |
| 3.2. Arquitectura de hardware . . . . .                                 | 14        |
| 3.2.1. Alimentación y microcontrolador . . . . .                        | 14        |
| 3.2.2. Interconexión de componentes . . . . .                           | 15        |
| 3.2.3. Análisis de potencia . . . . .                                   | 16        |
| 3.3. Arquitectura de software . . . . .                                 | 17        |
| 3.3.1. Desarrollo del firmware . . . . .                                | 17        |
| 3.3.2. Módulo orquestador . . . . .                                     | 17        |
| 3.3.3. Módulo de comunicación . . . . .                                 | 18        |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 3.3.4. Interfaz de usuario . . . . .            | 18        |
| <b>4. Ensayos y resultados</b>                  | <b>21</b> |
| 4.1. Pruebas funcionales del hardware . . . . . | 21        |
| <b>5. Conclusiones</b>                          | <b>23</b> |
| 5.1. Conclusiones generales . . . . .           | 23        |
| 5.2. Próximos pasos . . . . .                   | 23        |
| <b>Bibliografía</b>                             | <b>25</b> |



# Índice de figuras

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. Dispensador automático PetSafe <i>Smart Feed</i> . <sup>1</sup>              | 2  |
| 1.2. Dispensador automático PETLIBRO <i>Granary Smart Feeder</i> . <sup>2</sup>   | 3  |
| 2.1. Placa de evaluación Nucleo de STM. <sup>3</sup>                              | 7  |
| 2.2. Módulo ESP32. <sup>4</sup>                                                   | 8  |
| 2.3. Celda de carga y módulo HX711. <sup>5</sup>                                  | 8  |
| 2.4. Motor paso a paso NEMA 17 y <i>driver</i> A4988. <sup>6</sup>                | 9  |
| 2.5. Módulo RTC DS3231. <sup>7</sup>                                              | 9  |
| 3.1. Diagrama en bloques del sistema.                                             | 13 |
| 3.2. Módulo regulador de voltaje reductor basado en el LM2596S. <sup>8</sup>      | 14 |
| 3.3. Interconexión entre la fuente de alimentación y el microcontrolador.         | 15 |
| 3.4. Interconexión entre el microcontrolador y sus periféricos.                   | 15 |
| 3.5. Interconexión entre el microcontrolador, el driver A4988 y el motor NEMA 17. | 16 |
| 3.6. Diagrama en bloques de subsistemas de software.                              | 17 |
| 3.7. Diagrama de estados del dispensador.                                         | 17 |
| 3.8. Arquitectura de comunicación del sistema de dispensado.                      | 18 |
| 3.9. Interfaz principal de la aplicación de escritorio desarrollada en Flutter.   | 19 |



# Índice de tablas

|                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. Comparación de características entre productos del estado del arte<br>y el sistema desarrollado . . . . . | 4  |
| 3.1. Consumo máximo de cada componente del sistema. . . . .                                                    | 16 |



***A mi novia Sofía, por su compañía durante la cursada de la especialización y su apoyo constante durante el desarrollo del trabajo.***

***A mi familia, por el amor y el orgullo que sienten en cada pequeño paso que doy en la dirección de lo que elegí para mi vida: la electrónica.***

***A todos ellos, ¡muchas gracias!***



# Capítulo 1

## Introducción general

En este capítulo se presentan los conceptos fundamentales relacionados con los sistemas de alimentación automatizada para mascotas, el análisis del estado del arte, la motivación técnica y los objetivos que rigen el presente trabajo.

### 1.1. Introducción a los sistemas de alimentación automatizada

El cuidado de mascotas en el hogar ha evolucionado significativamente gracias al avance de los sistemas embebidos y la electrónica de bajo costo. En particular, la alimentación de animales domésticos representa una de las principales preocupaciones de los propietarios, especialmente ante jornadas laborales extensas o ausencias prolongadas del hogar que dificultan el cumplimiento de rutinas nutricionales estrictas. La automatización de este proceso permite asegurar que los animales reciban la cantidad de alimento adecuada en los horarios correctos, independientemente de la presencia de sus dueños.

#### 1.1.1. Alimentación y bienestar animal

Uno de los principales desafíos en el cuidado de gatos domésticos es garantizar una alimentación regular y controlada. Una rutina alimenticia inadecuada puede derivar en patologías frecuentes como la obesidad felina, la diabetes y los trastornos digestivos [1], todas ellas asociadas a variaciones en la cantidad o los horarios de ingesta.

La medicina veterinaria establece que la ración diaria debe determinarse en función del peso, la edad y el estado de salud del animal, y distribuirse en momentos fijos del día para evitar ansiedad y alteraciones del comportamiento [2]. Conocer si el animal efectivamente consumió el alimento dispensado agrega una dimensión diagnóstica que los sistemas de alimentación tradicionales no contemplan.

#### 1.1.2. Domótica aplicada al cuidado de mascotas

La domótica, entendida como la aplicación de tecnologías de automatización y control al entorno doméstico, ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años [3]. La disponibilidad de microcontroladores de bajo costo, módulos de comunicación inalámbrica y sensores de alta precisión ha permitido extender estas soluciones a ámbitos que antes resultaban inaccesibles para el usuario común.

En el área específica del cuidado de mascotas, esta tendencia se traduce en dispositivos capaces de automatizar tareas rutinarias como la alimentación, la hidratación y el monitoreo de actividad, integrándose en muchos casos a plataformas de Internet de las Cosas (IoT) que permiten el acceso remoto desde dispositivos móviles.

## 1.2. Estado del arte

En esta sección se presentan algunos productos disponibles en el mercado que abordan problemáticas similares a la planteada en este trabajo. Se realiza un análisis de sus características técnicas, limitaciones y diferencias respecto de la solución desarrollada.

### 1.2.1. PetSafe Smart Feed

PetSafe Smart Feed [4] es uno de los dispensadores automáticos para mascotas más difundidos en el mercado internacional. El dispositivo cuenta con conectividad Wi-Fi de 2,4 GHz y se gestiona mediante la aplicación móvil My PetSafe [5], compatible con iOS y Android. Permite programar hasta doce raciones diarias con tamaños que van desde 1/8 de taza (29 ml) hasta 4 tazas (946 ml) por comida, y dispone de una capacidad de almacenamiento de 24 tazas (5 678 ml) de alimento seco o semihúmedo. La aplicación envía notificaciones ante nivel bajo de alimento, depósito vacío o pérdida de conectividad. La figura 1.1 muestra el dispositivo, que se comercializa a un precio de USD 120,69.



FIGURA 1.1. Dispensador automático PetSafe *Smart Feed*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><https://www.petsafe.com/es/p/alimentador-de-mascotas-automatico-e-inteligente-smart-feed/PFD19-16861/>



Sin embargo, el sistema no cuenta con ningún mecanismo de pesaje del plato, por lo que no es posible determinar si el animal consumió efectivamente el alimento entregado. El historial disponible en la aplicación refleja únicamente los eventos de dispensado, y el funcionamiento depende de manera permanente de una conexión a Internet.

### 1.2.2. PETLIBRO Granary Wi-Fi

El modelo PETLIBRO Granary [6] con conectividad Wi-Fi es un dispensador automático de alimento seco para gatos y mascotas de tamaño pequeño o mediano. Soporta redes de 2,4 GHz y 5 GHz, y permite configurar hasta diez comidas diarias con porciones ajustables de 20 ml, sobre una capacidad total de 5 litros. Su mecanismo de dispensado por paletas de distribución uniforme reduce la ocurrencia de atascos, y el sistema incorpora sellado cuádruple con bolsa desecante para preservar la frescura del alimento. Cuenta con batería de respaldo ante cortes de energía. La figura 1.2 muestra el dispositivo, que se comercializa a un precio de USD 89,99 en el mercado estadounidense.



FIGURA 1.2. Dispensador automático PETLIBRO *Granary Smart Feeder*.<sup>2</sup>

Al igual que el producto anterior, no incorpora un sistema de monitoreo del consumo real. El historial disponible en la aplicación registra únicamente los eventos de dispensado, sin ningún sensor que permita verificar si el animal ingirió efectivamente la ración entregada.

---

<sup>2</sup><https://petlibro.com/products/petlibro-5g-wifi-automatic-pet-feeder>

### 1.2.3. Análisis del estado del arte y aportes del desarrollo

Del análisis de los productos presentados se concluye que, si bien existen soluciones que automatizan la entrega de alimento con conectividad inalámbrica y control remoto, ninguna contempla la medición directa del consumo por parte del animal. Esta limitación impide obtener información confiable sobre el comportamiento alimenticio de la mascota, que es el dato de mayor valor para la detección temprana de alteraciones en su estado de salud. Adicionalmente, ambos productos analizados dependen de manera permanente de una conexión a Internet para operar, lo que los hace vulnerables ante cortes de conectividad o energía.

El sistema desarrollado en este trabajo incorpora como principal diferencial un módulo de pesaje del plato basado en una celda de carga HX711 [7], que permite determinar con precisión si el alimento dispensado fue consumido. La gestión autónoma de horarios se logra mediante un reloj de tiempo real (RTC), lo que elimina la dependencia de Internet. La comunicación con el usuario se realiza a través de Bluetooth con una aplicación en PC, y la gestión eficiente de tareas concurrentes se implementa sobre FreeRTOS [8]. La tabla 1.1 presenta una comparación de las características principales entre los productos analizados y el sistema desarrollado.

TABLA 1.1. Comparación de características entre productos del estado del arte y el sistema desarrollado.

| Característica          | PetSafe Smart Feed | PETLIBRO Granary | Sistema desarrollado |
|-------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Conectividad            | Wi-Fi 2,4 GHz      | Wi-Fi 2,4/5 GHz  | Bluetooth            |
| Raciones programables   | Hasta 12/día       | Hasta 10/día     | Por horario (RTC)    |
| Pesaje del plato        | No                 | No               | Sí                   |
| Dependencia de Internet | Permanente         | Permanente       | No requerida         |
| Batería de respaldo     | No                 | Sí               | Sí                   |
| Dispensado manual       | No informado       | No informado     | Sí (pulsador físico) |
| Precio aproximado       | USD 120,69         | USD 89,99        | Bajo costo           |

Entre los aportes descritos, el módulo de pesaje del plato representa el diferencial más significativo, ya que ninguno de los productos comerciales analizados es capaz de determinar si el animal consumió efectivamente el alimento entregado. La operación autónoma ante cortes de conectividad y el bajo costo de implementación con componentes disponibles en el mercado local complementan esta ventaja, configurando una solución con potencial de aplicación tanto doméstica como clínica.

## 1.3. Motivación

La motivación principal de este trabajo surge de la necesidad de contar con un sistema de alimentación para gatos que no solo automatice la entrega de comida, sino que también brinde información confiable sobre el comportamiento alimenticio de la mascota. Esta información resulta valiosa tanto para el propietario como para el veterinario, ya que permite detectar anomalías en el consumo que podrían indicar alteraciones en el estado de salud del animal.

Por otra parte, la disponibilidad de microcontroladores de alta capacidad, módulos de comunicación inalámbrica y sensores de precisión a precios accesibles

representa una oportunidad para desarrollar soluciones tecnológicas que superen las limitaciones de los productos comerciales existentes. La Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos de la FIUBA brindó las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para llevar adelante un desarrollo de este tipo con rigor técnico y metodológico.

## **1.4. Objetivos y alcances**

Este trabajo tuvo como objetivo desarrollar un prototipo funcional de un dispensador inteligente de alimento seco para gatos, basado en un microcontrolador STM32F446RE [9], que permita automatizar la entrega de comida en horarios programados, monitorear el consumo mediante el pesaje del plato y comunicar la información al usuario a través de Bluetooth.

El trabajo integró los conocimientos adquiridos en la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos de la FIUBA y abarcó el diseño del hardware, la implementación del firmware en lenguaje C sobre FreeRTOS y la validación del sistema mediante pruebas funcionales.

Por otra parte, no forma parte de este trabajo el desarrollo de una aplicación móvil completa ni de una plataforma web. Tampoco se contempla el diseño definitivo de la estructura mecánica del dispositivo, ni su adaptación para uso comercial.



## Capítulo 2

# Introducción específica

En este capítulo se describen los componentes de hardware, el software y los protocolos de comunicación utilizados para el desarrollo del sistema.

### 2.1. Componentes de hardware del sistema

En esta sección se describen los componentes electrónicos y módulos que conforman el hardware del sistema, entre ellos el microcontrolador, el motor de dispensado, la celda de carga y los módulos de comunicación y temporización.

#### 2.1.1. Microcontrolador STM32F446RE

El microcontrolador empleado es el modelo STM32F446RE de STMicroelectronics, que actúa como unidad central de procesamiento del sistema y gestiona el dispensado de alimento, la lectura de sensores y la comunicación con los módulos periféricos. Está basado en el núcleo ARM Cortex-M4 con una frecuencia de trabajo de hasta 180 MHz, dispone de una unidad de punto flotante de precisión simple y memorias embebidas de alta velocidad, entre ellas 512 kB de memoria flash y 128 kB de SRAM.

Cuenta con múltiples entradas y salidas digitales y analógicas, convertidores analógicos-digitales de 12 bits y hasta 17 temporizadores. Posee además diversas interfaces de comunicación, entre las que se destacan UART [10] (*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*) e I<sup>2</sup>C [11] (*Inter-Integrated Circuit*). Para el desarrollo de este trabajo se utilizó la placa de evaluación Nucleo-F446RE [12], que puede observarse en la figura 2.1, y que integra el módulo ST-LINK necesario para la programación y depuración del microcontrolador.

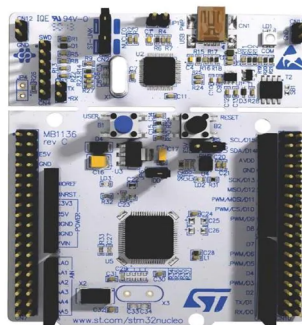


FIGURA 2.1. Placa de evaluación Nucleo de STM.<sup>1</sup>

<sup>1</sup><https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f446re.html>

### 2.1.2. Módulo ESP32

Para la comunicación inalámbrica con el usuario se utilizó un módulo ESP32, que actuó como puente (bridge) entre el microcontrolador STM32 y la aplicación en PC. La comunicación entre el STM32 y el ESP32 se realizó a través del protocolo UART, mientras que el ESP32 gestionó la comunicación Bluetooth con la aplicación receptora.

En cuanto a sus características técnicas, el ESP32 es un SoC (*System on Chip*) desarrollado por Espressif Systems [13]. Cuenta con doble núcleo Xtensa LX6 a 240 MHz e integra conectividad Wi-Fi 802.11b/g/n y Bluetooth 4.2, con soporte para Bluetooth Classic y BLE (*Bluetooth Low Energy*). En la figura 2.2 se muestra el módulo, donde se distingue la antena Bluetooth integrada en el extremo superior. En este trabajo se utilizó exclusivamente la funcionalidad Bluetooth Classic para la transmisión de datos en formato JSON (*JavaScript Object Notation*).



FIGURA 2.2. Módulo ESP32.<sup>2</sup>

### 2.1.3. Celda de carga y módulo HX711

Para medir el peso del alimento en el plato se utilizó una celda de carga tipo galga extensiométrica combinada con el módulo amplificador y convertor analógico-digital HX711. La celda de carga convierte la fuerza aplicada en una variación de resistencia eléctrica de muy baja amplitud. Dado que el microcontrolador no puede procesar señales analógicas de esa magnitud directamente, se incorporó el módulo HX711 que amplifica y digitaliza dicha señal con una resolución de 24 bits. En la figura 2.3 se ilustran la celda de carga en la parte superior y el módulo HX711 con sus terminales de conexión en la parte inferior.

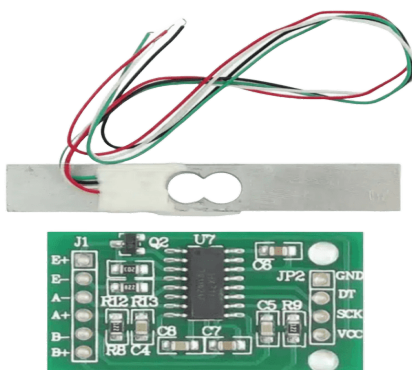


FIGURA 2.3. Celda de carga y módulo HX711.<sup>3</sup>

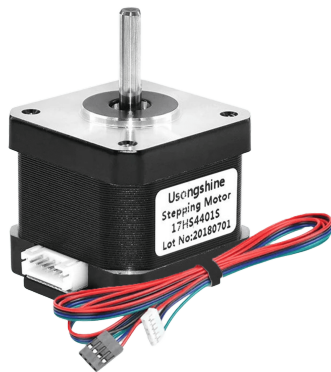
<sup>2</sup>[https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32\\_datasheet\\_en.pdf](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf)

<sup>3</sup>[https://cdn.sparkfun.com/assets/b/f/5/a/e/hx711F\\_EN.pdf](https://cdn.sparkfun.com/assets/b/f/5/a/e/hx711F_EN.pdf)

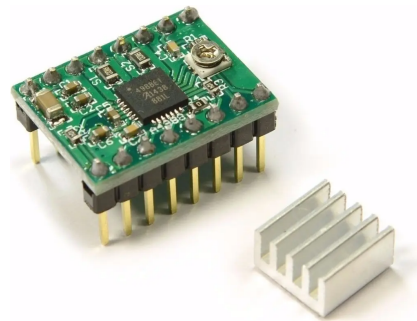
Para la comunicación con el microcontrolador, el HX711 utiliza una interfaz de dos cables (*CLK* y *DATA*) y opera con una tensión de alimentación de 5 V o 3,3 V. Su tasa de muestreo configurable es de 10 o 80 muestras por segundo, lo que resulta suficiente para la aplicación de monitoreo de consumo en intervalos regulares.

#### 2.1.4. Motor paso a paso y driver A4988

El mecanismo de dispensado de alimento fue accionado por un motor paso a paso NEMA 17 [14], seleccionado por su precisión de movimiento y su par motor. Para su control se utilizó el driver A4988 de Pololu [15], un módulo compacto que permite gestionar motores paso a paso bipolares con corrientes de hasta 2 A por fase. En la figura 2.4 se muestran el motor NEMA 17 (figura 2.4a) y el driver A4988 junto con su disipador térmico (figura 2.4b).



(A) Motor paso a paso NEMA 17.



(B) Driver A4988.

FIGURA 2.4. Motor paso a paso NEMA 17 y driver A4988.<sup>4</sup>

El driver A4988 acepta señales de dirección (*DIR*) y paso (*STEP*) provenientes del microcontrolador y permite ajustar la resolución de movimiento mediante micropasos. Su tensión de alimentación lógica es de 3,3 V a 5,5 V, mientras que la tensión de potencia para el control del motor puede ser de hasta 35 V.

#### 2.1.5. Módulo RTC DS3231

Para la gestión autónoma de los horarios de dispensado se incorporó un módulo de reloj de tiempo real (RTC) basado en el integrado DS3231 de Maxim Integrated [16], que puede observarse en la figura 2.5. Este dispositivo proporciona información de fecha y hora con una precisión de  $\pm 2$  ppm, equivalente a aproximadamente 1 minuto de desviación por año.

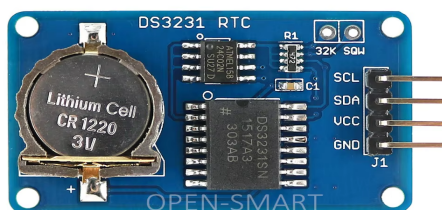


FIGURA 2.5. Módulo RTC DS3231.<sup>5</sup>

<sup>4</sup><https://www.pololu.com/product/1182>

<sup>5</sup><https://www.analog.com/en/products/ds3231.html>

El DS3231 se comunica con el microcontrolador mediante el protocolo I<sup>2</sup>C y dispone de una batería de respaldo (batería de litio tipo botón CR1220) que mantiene el funcionamiento del reloj ante cortes de energía. De este modo, los horarios de dispensado programados se conservan aun cuando el sistema se encuentre sin alimentación principal.

## 2.2. Software y entorno de desarrollo

En esta sección se describen las herramientas de software y los entornos de desarrollo utilizados para la implementación del sistema, tanto para el firmware del microcontrolador como para el módulo inalámbrico y la aplicación de escritorio.

### 2.2.1. STM32CubeIDE

STM32CubeIDE [17] es un entorno de desarrollo integrado (IDE) de código abierto utilizado para la programación del firmware del microcontrolador STM32F446RE. Basado en Eclipse, permite configurar periféricos, generar código inicial de forma automática, compilar y depurar en la misma plataforma.

### 2.2.2. FreeRTOS

FreeRTOS es un sistema operativo de tiempo real (RTOS) de código abierto ampliamente utilizado en sistemas embebidos. Provee mecanismos de planificación de tareas, semáforos, colas de mensajes y temporizadores de software que facilitan la gestión de múltiples procesos concurrentes. En este trabajo, FreeRTOS se integró como middleware sobre la capa de abstracción de hardware (HAL) del STM32 para gestionar las tareas de lectura de sensores, control del motor, comunicación UART y manejo del pulsador.

### 2.2.3. Doxygen

Doxygen [18] es una herramienta de código abierto para la generación automática de documentación a partir de comentarios estructurados en el código fuente. En este trabajo se utilizó para documentar el firmware del STM32 y obtener una referencia técnica en formato HTML (*HyperText Markup Language*) que describe las funciones, parámetros y estructuras de datos implementadas.

### 2.2.4. PlatformIO

Para el desarrollo del firmware del módulo ESP32 se utilizó PlatformIO [19], una extensión del editor Visual Studio Code que provee soporte para múltiples plataformas de desarrollo embebido. Este entorno simplifica el acceso a las bibliotecas de comunicación Bluetooth Classic (SPP, *Serial Port Profile*).

### 2.2.5. Flutter

Flutter [20] es un framework de código abierto desarrollado por Google para la creación de aplicaciones multiplataforma a partir de una única base de código. En este trabajo se utilizó para desarrollar la aplicación de escritorio que corre en Windows y se comunica con el módulo ESP32 mediante Bluetooth Classic. Esta aplicación permite al usuario visualizar el historial de consumo y configurar los horarios de dispensado.



### 2.2.6. Lenguaje de programación C

El firmware del microcontrolador STM32 se desarrolló íntegramente en lenguaje C, un lenguaje de propósito general que permite el control directo del hardware y la gestión eficiente de los recursos del sistema. Su portabilidad y compatibilidad con las bibliotecas HAL de STM32 y con FreeRTOS lo convirtieron en la opción más adecuada para este tipo de desarrollo.

## 2.3. Protocolos de comunicación

En esta sección se describen los tres protocolos de comunicación empleados para la transferencia de datos entre los distintos módulos del sistema. La elección de cada protocolo respondió a los requisitos de interfaz de cada módulo y a decisiones de diseño del sistema.

### 2.3.1. Protocolo I2C

Este protocolo consiste en un bus serie síncrono, bidireccional y semidúplex, organizado bajo una arquitectura maestro-esclavo. Utiliza dos líneas eléctricas: SCL para la señal de reloj y SDA para la transferencia de datos. La comunicación se basa en tramas que incluyen la dirección de 7 bits del dispositivo, un bit de lectura/escritura y un mecanismo de confirmación mediante señales ACK (*Acknowledgement*) y NACK (*Not Acknowledgement*) [11].

### 2.3.2. Protocolo UART

El protocolo UART se utilizó para la comunicación serie entre el microcontrolador STM32 y el módulo ESP32. Este protocolo es asíncrono y utiliza dos líneas físicas: una de transmisión (TX) y otra de recepción (RX). Los datos se transmiten en tramas compuestas por un bit de inicio, los bits de datos (generalmente 8) y un bit de parada. En este sistema se configuraron ambos extremos con una velocidad de 115200 baudios, sin paridad y con un bit de parada [10].

### 2.3.3. Bluetooth Classic

El módulo ESP32 gestionó la comunicación inalámbrica con la aplicación en PC mediante Bluetooth Classic bajo el perfil SPP (*Serial Port Profile*). Este perfil emula una comunicación serie sobre el canal Bluetooth, lo que facilita la integración con el microcontrolador, ya que los datos recibidos por UART desde el STM32 fueron reenviados por Bluetooth, y viceversa. Los datos se transmiten en formato JSON, lo que permite estructurar la información de manera legible y extensible [21].



## Capítulo 3

# Diseño e implementación

En este capítulo se describen el diseño e implementación del sistema desarrollado, tanto del dispositivo en general como los diferentes módulos de firmware que lo componen. También se presenta la interfaz de usuario y el protocolo de comunicación empleado entre el microcontrolador y la aplicación de escritorio.

### 3.1. Arquitectura general del sistema

El sistema desarrollado constituye un dispensador automático de alimento seco para gatos, capaz de operar de forma autónoma sin dependencia de una conexión a Internet. El dispositivo gestiona la entrega de alimento en horarios programados, monitorea el peso del tanque de almacenamiento y del plato de consumo. Esta información se comunica al usuario a través de una aplicación de escritorio mediante Bluetooth.

El componente central del sistema es el microcontrolador STM32F446RE, que actúa como unidad de procesamiento principal. Este componente coordina la lectura de los sensores de pesaje, controla el motor de dispensado y administra la comunicación con los módulos periféricos. La figura 3.1 presenta el diagrama en bloques del sistema, donde se distinguen tres bloques funcionales principales: sensado, control y comunicación con el usuario.

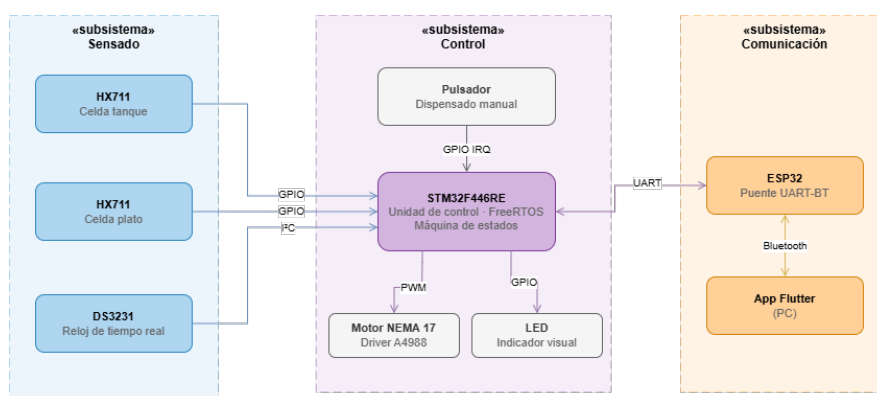


FIGURA 3.1. Diagrama en bloques del sistema.

El bloque de sensado comprende dos módulos HX711 conectados a sus respectivas celdas de carga: uno ubicado bajo el tanque de almacenamiento y otro bajo el plato. A estos se suma el módulo DS3231, que provee la referencia temporal necesaria para la gestión autónoma de los horarios de dispensado.

El bloque de control concentra toda la lógica de la aplicación en el microcontrolador, e incorpora también el motor paso a paso NEMA 17 con su driver A4988, el pulsador de dispensado manual y el LED de estado del sistema.

El bloque de comunicación con el usuario está compuesto por el módulo ESP32, que opera como puente entre el microcontrolador y la aplicación de escritorio desarrollada en Flutter, a través de Bluetooth Classic.

## 3.2. Arquitectura de hardware

En esta sección se describe la interconexión entre los componentes electrónicos que conforman el sistema, junto con el análisis de potencia necesario para garantizar su correcto funcionamiento.

### 3.2.1. Alimentación y microcontrolador

En primera instancia, se debe resolver el requerimiento de alimentación del sistema. A diferencia de soluciones portátiles basadas en batería, el presente trabajo utiliza una fuente de alimentación de 12 V de corriente alterna como fuente de energía principal. Esta decisión se fundamenta en el elevado consumo del motor paso a paso NEMA 17 con su driver A4988, que en condiciones de máxima carga puede demandar hasta 2 A, lo que hace inviable el uso de una batería para una operación continua y prolongada.

Dado que la totalidad de los componentes del sistema opera a una tensión nominal de 5 V, se incorpora un regulador de voltaje reductor (*step-down*) basado en el integrado LM2596S [22], capaz de aceptar tensiones de entrada de hasta 35 V y entregar una corriente máxima de 3 A con tensión de salida ajustable. La figura 3.2 muestra el módulo comercial utilizado, y la figura 3.3 ilustra su conexión con el microcontrolador.

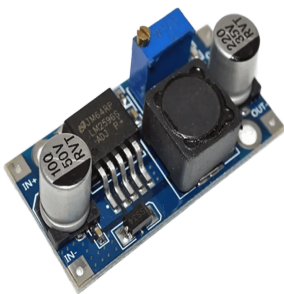


FIGURA 3.2. Módulo regulador de voltaje reductor basado en el LM2596S.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Imagen del módulo comercial LM2596S.

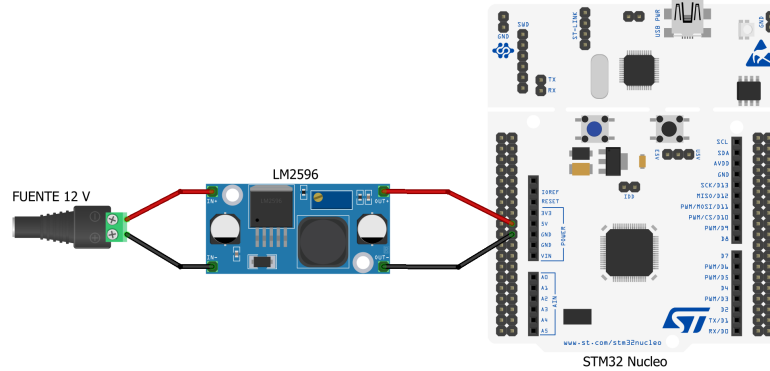


FIGURA 3.3. Interconexión entre la fuente de alimentación y el microcontrolador.

### 3.2.2. Interconexión de componentes

Una vez presentados los componentes del sistema en el capítulo anterior, se describe a continuación cómo se interconectan entre sí. Todos los módulos operan a una tensión nominal de 5 V, por lo que comparten la misma fuente de alimentación.

El microcontrolador STM32F446RE se comunica con los dos módulos HX711 mediante señales digitales GPIO. Cada módulo HX711 emplea una interfaz de dos cables: uno de reloj (CLK) y uno de datos (DATA), conectados a pines GPIO del microcontrolador configurados como salida y entrada respectivamente. El módulo DS3231 se conecta al microcontrolador a través del bus I<sup>2</sup>C, utilizando las líneas SCL y SDA del periférico I2C1, configurado a 400 kHz. El módulo ESP32 se conecta mediante el periférico UART4, configurado a 115.200 baudios con formato 8N1. El pulsador de dispensado manual se conecta a un pin configurado como entrada con interrupción externa (EXTI), con un tiempo de antirrebote de 200 ms implementado por software. El LED de estado se conecta a una salida GPIO de propósito general. La figura 3.4 muestra el esquema de estas conexiones.

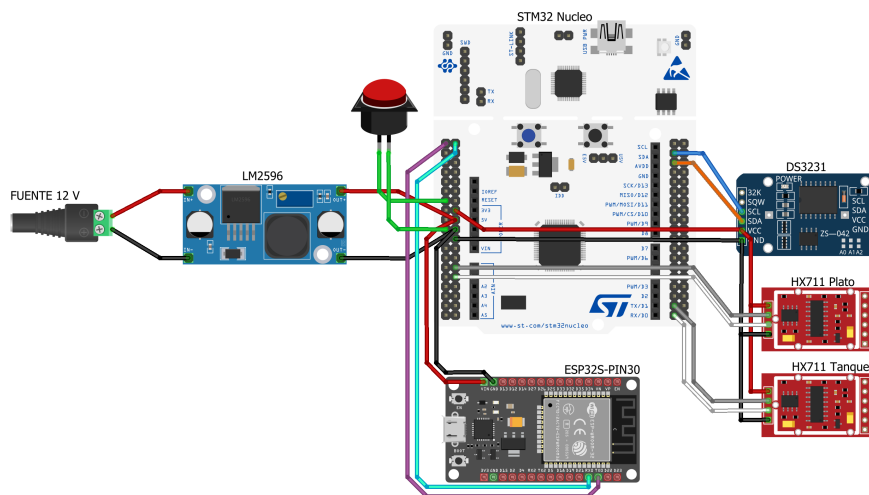


FIGURA 3.4. Interconexión entre el microcontrolador y sus periféricos.

El motor paso a paso NEMA 17 se controla a través del driver A4988, que recibe tres señales digitales provenientes del microcontrolador: la señal STEP, generada por el canal 3 del temporizador TIM2 en modo PWM sobre el pin PB10; la señal DIR, que define el sentido de giro; y la señal ENABLE, que habilita o deshabilita el driver. Las señales DIR y ENABLE se manejan como salidas GPIO simples. La figura 3.5 ilustra el esquema de conexión entre el microcontrolador, el driver y el motor.

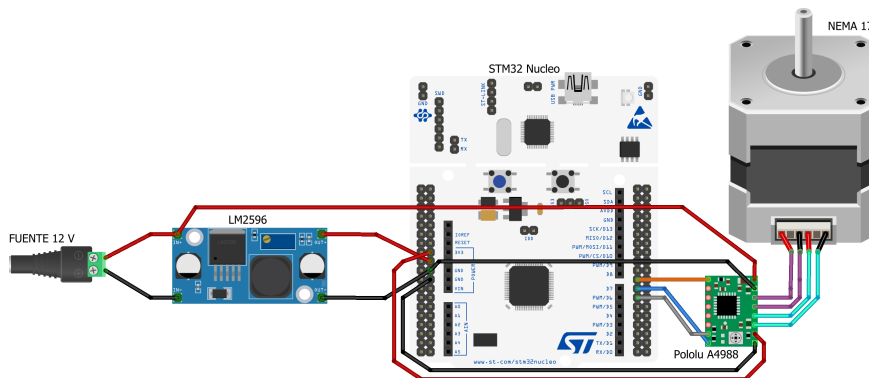


FIGURA 3.5. Interconexión entre el microcontrolador, el driver A4988 y el motor NEMA 17.

### 3.2.3. Análisis de potencia

El prototipo desarrollado requiere una fuente de alimentación capaz de proveer la corriente suficiente para todos los componentes del sistema de forma simultánea. La tabla 3.1 resume el consumo máximo de cada componente según las hojas de datos de sus fabricantes.

TABLA 3.1. Consumo máximo de cada componente del sistema.

| Componente    | Tensión (V) | Corriente máxima (mA) |
|---------------|-------------|-----------------------|
| STM32F446RE   | 5           | 36                    |
| HX711 (×2)    | 5           | 3                     |
| DS3231        | 5           | 1                     |
| Driver A4988  | 5           | 10                    |
| Motor NEMA 17 | 12          | 1700                  |
| ESP32         | 5           | 130                   |
| LED de estado | 5           | 20                    |

Del análisis de la tabla se concluye que el componente de mayor consumo es el motor paso a paso NEMA 17, que opera a 12 V y puede demandar hasta 1,7 A por fase en condiciones de máxima carga. El resto de los componentes opera a 5 V con un consumo total aproximado de 200 mA. Estos valores justifican la elección de una fuente de alimentación de 12 V y el módulo regulador LM2596S, cuya corriente máxima de salida de 3 A provee el margen necesario para una operación confiable del sistema.

### 3.3. Arquitectura de software

En esta sección se describe la organización del firmware desarrollado para el microcontrolador STM32F446RE y la lógica de control que gobierna el comportamiento del sistema.

#### 3.3.1. Desarrollo del firmware

Para implementar la lógica del trabajo, se desarrollaron módulos de software de forma independiente, con el propósito de que su desarrollo fuera autónomo y para facilitar su integración. La figura 3.6 muestra el diagrama en bloques que representa los subsistemas que conforman el firmware.

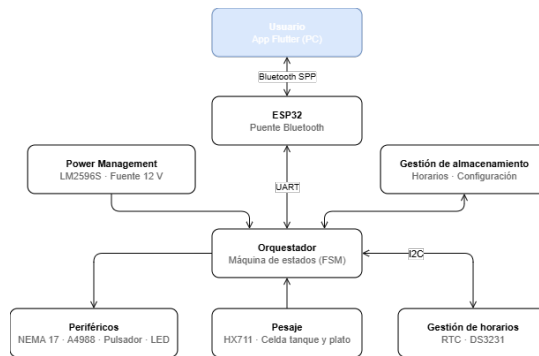


FIGURA 3.6. Diagrama en bloques de subsistemas de software.

El módulo central del sistema es el orquestador, cuya función es inicializar todos los periféricos necesarios y luego gestionar la lógica de control a través de una máquina de estados. Para ello se utilizó FreeRTOS [8], con dos tareas principales: una encargada del control del dispensado y otra dedicada a la comunicación con el usuario.

#### 3.3.2. Módulo orquestador

El módulo orquestador gestiona el ciclo completo de operación del dispensador mediante una máquina de estados finita. La figura 3.7 presenta el diagrama de estados del sistema.

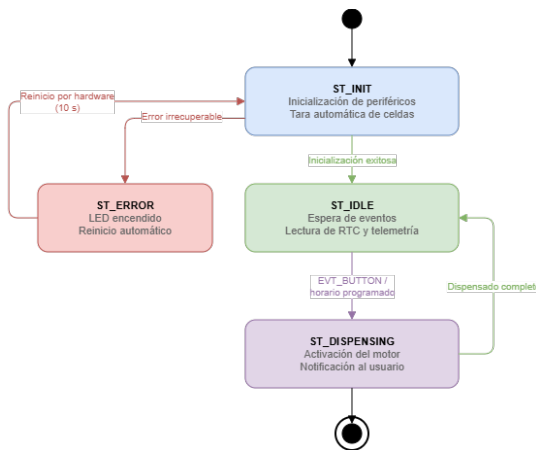


FIGURA 3.7. Diagrama de estados del dispensador.

El sistema transmite dos tipos de mensajes hacia la aplicación. El primero es un mensaje de telemetría enviado cada 1 segundo que incluye el peso del tanque y el peso del plato, con la fecha y la hora provistas por el módulo DS3231. El segundo se emite al completarse un ciclo de dispensado e informa la cantidad dispensada, el origen del evento y la hora en que ocurrió. Desde la aplicación, el usuario puede enviar comandos para solicitar un dispensado manual, ejecutar la tara de las celdas de carga o actualizar los horarios programados.

### 3.3.3. Módulo de comunicación

El módulo de comunicación gestiona el intercambio de información entre el microcontrolador y la aplicación de escritorio a través del módulo ESP32. La comunicación es bidireccional y se estructura en dos tipos de mensajes: los mensajes salientes, que el sistema envía hacia la aplicación, y los comandos entrantes, que la aplicación envía hacia el sistema. Todos los mensajes se estructuran en formato JSON [23], lo que permite una integración sencilla con la aplicación de escritorio. La figura 3.8 ilustra la arquitectura de comunicación del sistema junto con los mensajes intercambiados.

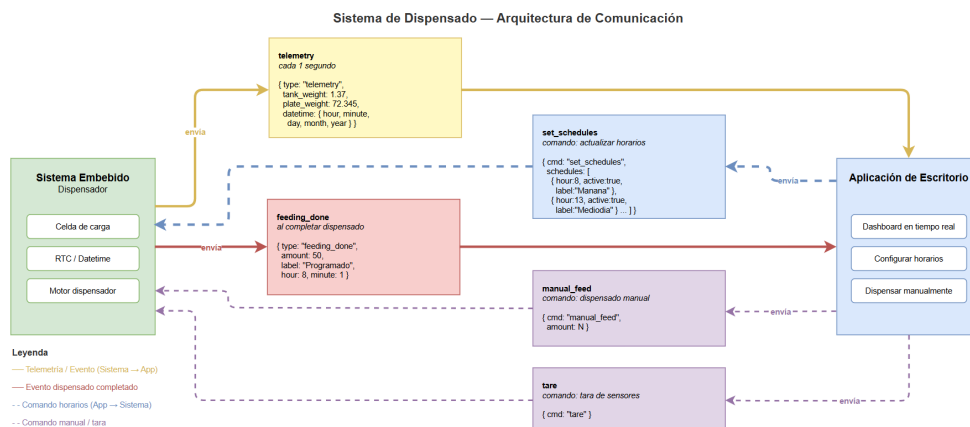


FIGURA 3.8. Arquitectura de comunicación del sistema de dispensado.

Entre los mensajes salientes se destaca el mensaje de telemetría, que se transmite cada 1 segundo e incluye el peso del tanque de almacenamiento, el peso del plato y la fecha y hora provistas por el módulo DS3231. Al completarse un ciclo de dispensado, el sistema envía un mensaje de evento que indica la cantidad dispensada, la etiqueta del horario y la hora en que ocurrió. Entre los comandos entrantes, la aplicación puede solicitar un dispensado manual, ejecutar la tara de las celdas de carga o actualizar los horarios programados.

### 3.3.4. Interfaz de usuario

La interfaz de usuario se implementó como una aplicación de escritorio desarrollada en Flutter, que corre sobre el sistema operativo Windows y se comunica con el sistema mediante Bluetooth Classic. La aplicación permite al usuario visualizar en tiempo real el peso del tanque de almacenamiento y del plato de consumo, consultar el historial de dispensados, configurar los horarios programados y ejecutar un dispensado manual o una tara de las celdas de carga. La figura 3.9 muestra la interfaz principal de la aplicación.





FIGURA 3.9. Interfaz principal de la aplicación de escritorio desarrollada en Flutter.



## Capítulo 4

# Ensayos y resultados

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

### 4.1. Pruebas funcionales del hardware

La idea de esta sección es explicar cómo se hicieron los ensayos, qué resultados se obtuvieron y analizarlos.



## Capítulo 5

# Conclusiones

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

### 5.1. Conclusiones generales

La idea de esta sección es resaltar cuáles son los principales aportes del trabajo realizado y cómo se podría continuar. Debe ser especialmente breve y concisa. Es buena idea usar un listado para enumerar los logros obtenidos.

En esta sección no se deben incluir ni tablas ni gráficos.

Algunas preguntas que pueden servir para completar este capítulo:

- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los requerimientos?
- ¿Cuán fielmente se pudo seguir la planificación original (cronograma incluido)?
- ¿Se manifestó algunos de los riesgos identificados en la planificación? ¿Fue efectivo el plan de mitigación? ¿Se debió aplicar alguna otra acción no contemplada previamente?
- Si se debieron hacer modificaciones a lo planificado ¿Cuáles fueron las causas y los efectos?
- ¿Qué técnicas resultaron útiles para el desarrollo del proyecto y cuáles no tanto?

### 5.2. Próximos pasos

Acá se indica cómo se podría continuar el trabajo más adelante.



# Bibliografía

- [1] A. W. Rollins y M. Murphy. «Nutritional assessment in the cat». En: *Journal of Feline Medicine and Surgery* (abr. de 2019), págs. 442-448. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1098612X19843213>.
- [2] Julie A. Churchill y Laura Eirmann. «Senior Pet Nutrition and Management». En: *Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice* 51.3 (mayo de 2021). Epub 2021 Feb 27. PMID: 33653535, págs. 635-651. URL: <https://doi.org/10.1016/j.cvsm.2021.01.004>.
- [3] Hikmat Yar et al. «Towards Smart Home Automation Using IoT-Enabled Edge-Computing Paradigm». En: *Sensors* 21.14 (2021), pág. 4932. URL: <https://doi.org/10.3390/s21144932>.
- [4] PetSafe. *Alimentador de mascotas automático e inteligente Smart Feed*. Consultado: mayo 2026. 2026. URL: <https://www.petsafe.com/es/p/alimentador-de-mascotas-automatico-e-inteligente-smart-feed/PFD19-16861/>.
- [5] PetSafe. *My PetSafe*. Aplicación móvil. iOS: <https://apps.apple.com/us/app/my-petsafe/id1498476188>. Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=net.petsafe.platform>. 2026.
- [6] PETLIBRO. *Granary 5G Wi-Fi Automatic Pet Feeder*. Consultado: mayo 2026. 2026. URL: <https://petlibro.com/products/petlibro-5g-wifi-automatic-pet-feeder>.
- [7] AVIA Semiconductor. *HX711: 24-Bit Analog-to-Digital Converter for Weigh Scales*. Hoja de datos. 2016. URL: [https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711\\_english.pdf](https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf).
- [8] Amazon Web Services. *FreeRTOS Reference Manual, Version 10.0.0*. Manual de referencia oficial. 2017. URL: [https://www.freertos.org/media/2018/FreeRTOS\\_Reference\\_Manual\\_V10.0.0.pdf](https://www.freertos.org/media/2018/FreeRTOS_Reference_Manual_V10.0.0.pdf).
- [9] STMicroelectronics. *STM32F446xC/E: Arm® Cortex®-M4 32-bit MCU+FPU, 225 DMIPS, up to 512 kB Flash/128+4 KB RAM*. Hoja de datos. Ene. de 2021. URL: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f446re.pdf>.
- [10] Texas Instruments. *UART: A Hardware Communication Protocol*. Nota de aplicación. 2020. URL: <https://www.ti.com/lit/ug/sprugp1/sprugp1.pdf>.
- [11] NXP Semiconductors. *I2C-Bus Specification and User Manual*. Especificación técnica. 2021. URL: <https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf>.
- [12] STMicroelectronics. *NUCLEO-F446RE: STM32 Nucleo-64 Development Board*. Placa de evaluación. 2024. URL: <https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f446re.html>.
- [13] Espressif Systems. *ESP32 Series Datasheet*. Hoja de datos. 2023. URL: [https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32\\_datasheet\\_en.pdf](https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf).
- [14] Pololu Corporation. *Stepper Motor: Bipolar, 200 Steps/Rev, 42×48mm, 2.8V, 1.7A/Phase*. Hoja de datos. 2023. URL: <https://www.pololu.com/product/1200>.

- [15] Allegro MicroSystems. *A4988 DMOS Microstepping Driver with Translator and Overcurrent Protection*. Hoja de datos. 2014. URL: <https://www.allegromicro.com/~media/Files/Datasheets/A4988-Datasheet.ashx>.
- [16] Analog Devices. *DS3231: Extremely Accurate I2C-Integrated RTC/TCXO/Crystal*. Hoja de datos. 2015. URL: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds3231.pdf>.
- [17] STMicroelectronics. *STM32CubeIDE Integrated Development Environment*. Entorno de desarrollo integrado. 2024. URL: <https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html>.
- [18] Doxygen. *Doxygen: Generate Documentation from Source Code*. Herramienta de documentación de código fuente. 2024. URL: <https://www.doxygen.nl>.
- [19] PlatformIO Labs. *PlatformIO: A Professional Collaborative Platform for Embedded Development*. Entorno de desarrollo integrado. 2024. URL: <https://platformio.org>.
- [20] Google LLC. *Flutter: Build Apps for Any Screen*. Framework de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. 2024. URL: <https://flutter.dev>.
- [21] Bluetooth SIG. *Serial Port Profile (SPP)*. Consultado: mayo 2026. 2003. URL: <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/serial-port-profile-1-1/>.
- [22] Texas Instruments. *LM2596 Series: SIMPLE SWITCHER Power Converter 150 kHz 3A Step-Down Voltage Regulator*. 2020. URL: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf>.
- [23] JSON.org. *Introducing JSON*. Consultado: mayo 2026. 2023. URL: <https://www.json.org/json-en.html>.